

**LAPORAN PRATIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 4

**Disusun Oleh:
Muhammad Aufa Rafiki
2511531012**

**Dosen Pengampu: Nurfiah, S.ST, M.Kom
Asisten Praktikum: Ezza Addini**



**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

PEMBAHASAN

A. Tahapan Pelaksanaan Praktikum

1. Memastikan Akses Modifier di Rekening.java

Langkah Kerja:

- Buka file Rekening.java.
- Ubah akses modifier variabel saldo dan riwayatTransaksi dari private menjadi protected. Hal ini bertujuan agar subclass (RekeningTabungan dan RekeningGiro) dapat mengolah nilai saldo dan mencatat transaksi secara langsung tanpa mengeksposnya ke publik.
- Biarkan atribut nomorRekening, namaPemilik, dan pin tetap bersifat private.

```
public class Rekening {  
  
    private String nomorRekening;  
    private String namaPemilik;  
    private String pin;  
  
    protected double saldo;  
    protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;  
  
    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {  
        this.nomorRekening = nomor;  
        this.namaPemilik = nama;  
        this.saldo = saldoAwal;  
    }  
}
```

2. Membuat Subclass RekeningTabungan

Langkah Kerja:

- Buat file baru bernama RekeningTabungan.java yang meng-extends kelas Rekening.
- Tambahkan atribut khusus private double sukuBunga;
- Buat konstruktor yang memanggil konstruktor induk menggunakan perintah super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal) pada baris pertama, kemudian menginisialisasi sukuBunga.
- Buat method tambahBungaAkhirBulan() untuk menghitung nominal bunga, menambahkan ke saldo, serta menginstansiasi objek Transaksi baru ke dalam riwayatTransaksi.

```

1 package Praktikum4_2511531012;
2
3 public class RekeningTabungan extends Rekening {
4
5     private double sukuBunga;
6
7     public RekeningTabungan(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
8         super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
9         this.sukuBunga = sukuBunga;
10    }
11
12    public void tambahBungaAkhirBulan() {
13
14        double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);
15        saldo += nominalBunga;
16
17        String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis();
18        riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga", nominalBunga));
19
20        System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% berhasil ditambahkan: Rp" + nominalBunga);
21    }
22
23 }
24
25 }

```

Penjelasan Program:

- Kelas RekeningTabungan merupakan subclass yang mewarisi seluruh sifat dan fitur dari kelas induk Rekening menggunakan kata kunci extends.
- Memiliki atribut khusus sukuBunga yang bersifat private, serta konstruktor yang memanggil super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal) pada baris pertama untuk menginisialisasi data induk (nomor, nama, saldoAwal, pinAwal) dan menetapkan nilai sukuBunga.
- Metode tambahBungaAkhirBulan(): Menghitung nominal bunga bulanan berdasarkan saldo, menambahkan bunga langsung ke variabel saldo (yang berakses protected), mencatat riwayat transaksi baru ke riwayatTransaksi menggunakan ID unik berbasis timestamp (System.currentTimeMillis()), dan mencetak konfirmasi ke layar.

3. Membuat Subclass RekeningGiro

Langkah Kerja:

- Buat file baru bernama RekeningGiro.java yang meng-extends kelas Rekening.
- Tambahkan atribut khusus private double batasOverdraft; untuk menampung limit pinjaman nasabah bisnis.
- Gunakan super() pada konstruktor untuk meneruskan data ke kelas induk.

- Sediakan method *getter* `getBatasOverdraft()`.

```

1 package Praktikum4_2511531012;
2
3 public class RekeningGiro extends Rekening{
4     private double batasOverdraft;
5
6     public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double batasOverdraft) {
7
8         super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
9         this.batasOverdraft = batasOverdraft;
10    }
11
12    public double getBatasOverdraft() {
13        return batasOverdraft;
14    }
15
16 }

```

Penjelasan Program:

- Kelas `RekeningGiro` merupakan *subclass* yang mewarisi seluruh sifat dan atribut dari kelas induk `Rekening` menggunakan kata kunci `extends`.
- Memiliki atribut khusus `batasOverdraft` yang bersifat `private` untuk menyimpan limit pinjaman nasabah, serta konstruktor yang memanggil `super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal)` pada baris pertama untuk menginisialisasi data induk (`nomor, nama, saldoAwal, pinAwal`) dan menetapkan nilai `batasOverdraft`.
- Metode Getter (`getBatasOverdraft`): Menyediakan akses `read-only` (hanya baca) untuk mengambil nilai variabel `batasOverdraft` dari luar kelas sesuai prinsip enkapsulasi.

B. Latihan /Tugas

1. Pembuatan Multi-Produk

Modifikasi case 1: Buka Rekening Baru di `Main.java`.

- Setelah user menginputkan Saldo Awal dan PIN, berikan opsi produk: "Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis"
- Jika user memilih Tabungan, minta input sukuBunga dalam persen, lalu instansiasi objek `RekeningTabungan`.
- Jika user memilih Giro, minta input `batasOverdraft` (limit pinjaman), lalu instansiasi objek `RekeningGiro`.
- Simpan objek tersebut ke dalam `daftarRekening` (Upcasting: Subclass otomatis dikenali sebagai tipe Superclass-nya).

Jawaban:

```
case 1:
System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
String no = input.nextLine();
boolean sudahAda = false;
for (Rekening r : daftarRekening) {
    if (r.getNomorRekening().equalsIgnoreCase(no)) {
        sudahAda = true;
        break;
    }
}
if (sudahAda) {
    System.out.println("Error: Nomor rekening tersebut sudah terdaftar!");
} else {
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
    Double saldo = input.nextDouble();
    input.nextLine();
    //Input PIN
    System.out.print("Masukkan PIN (6 digit): ");
    String pin = input.nextLine();

    System.out.println("Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis ");
    System.out.println("Produk yang dipilih: ");
    int pilihannya = input.nextInt();
    input.nextLine();
    switch (pilihannya) {
        case 1:
            System.out.print("Masukkan Suku Bunga (%): ");
            Double sukuBunga = input.nextDouble();

            RekeningTabungan rekeningTabungan = new RekeningTabungan(no, nama, saldo, pin, sukuBunga);
            daftarRekening.add(rekeningTabungan);
            akunAktif = rekeningTabungan;
            break;

        case 2:
            System.out.print("Masukkan Limit Pinjaman: ");
            Double batasOverdraft = input.nextDouble();

            RekeningGiro rekeningGiro = new RekeningGiro(no, nama, saldo, pin, batasOverdraft);
            daftarRekening.add(rekeningGiro);
            akunAktif = rekeningGiro;
            break;
    }
}
break;
```

Penjelasan Program:

- Menampilkan pilihan produk keuangan ke layar, membaca angka pilihan pengguna (pilihannya) dengan `input.nextInt()`, lalu mengeksekusi `input.nextLine()` untuk membersihkan karakter newline dari buffer input agar tidak mengganggu pembacaan berikutnya.
- case 1 (Pembuatan Rekening Tabungan): Meminta input persentase sukuBunga, lalu menginstansiasi objek baru dari kelas `RekeningTabungan` menggunakan parameter data nasabah yang telah diinput sebelumnya (no, nama, saldo, pin, sukuBunga).
- case 2 (Pembuatan Rekening Giro): Meminta input batasOverdraft (limit pinjaman), lalu menginstansiasi objek baru dari kelas `RekeningGiro` menggunakan parameter data nasabah yang telah diinput sebelumnya (no, nama, saldo, pin, batasOverdraft).

Output:

Jika produk yang dipilih 1 yaitu Tabungan umum maka rekening yang dibuat adalah rekening tabungan dengan bunga yang diinputkan.

```
"=== SISTEM PERBANKAN MINI ==="

[ Akun Aktif: Belum ada akun terpilih ]

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu:1
Masukkan No Rekening: 2511531012
Masukkan Nama Pemilik: aufa
Masukkan Saldo Awal: 999999
Masukkan PIN (6 digit): 123456
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Produk yang dipilih: 1
Masukkan Suku Bunga (%): 5
Rekening atas nama aufa berhasil dibuat.
```

Jika produk yang dipilih 2 yaitu Tabungan umum maka rekening yang dibuat adalah rekening giro dengan limit pinjaman yang diinputkan.

```
"=== SISTEM PERBANKAN MINI ==="

[ Akun Aktif: Belum ada akun terpilih ]

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu:1
Masukkan No Rekening: 2511531012
Masukkan Nama Pemilik: aufa
Masukkan Saldo Awal: 999999
Masukkan PIN (6 digit): 123456
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Produk yang dipilih: 2
Masukkan Limit Pinjaman : 50000
Rekening atas nama aufa berhasil dibuat.
```

2. Simulasi Waktu Akhir Bulan

- Tambahkan menu baru: "7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)" di CLI.
- Di dalam case 7:, periksa apakah akunAktif saat ini adalah objek Tabungan menggunakan operator instanceof.
- Jika akun tersebut benar RekeningTabungan, lakukan Downcasting ke tipe Tabungan, lalu panggil method tambahBungaAkhirBulan().
- Jika bukan, tolak dengan pesan: "Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan."

Jawanan:

```
System.out.println("\nMenu Utama:");
System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
System.out.println("2. Setor Tunai");
System.out.println("3. Tarik Tunai");
System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
System.out.println("5. Ganti Akun");
System.out.println("6. Cetak Mutasi (Riwayat)");
System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)");
System.out.println("0. Keluar");
System.out.print("Pilih menu:");
```

```
case 7:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum memilih rekening aktif!");
    }
    else if (akunAktif instanceof RekeningTabungan tabungan) {
        tabungan.tambahBungaAkhirBulan();
    }
    else {
        System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.");
    }
    break;
```

Penjelasan Program:

- Jika pada menu utama user memilih angka 7 yaitu Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan), maka program akan memeriksa apakah akunAktif bernilai null untuk memastikan pengguna sudah memilih atau membuat rekening sebelum melakukan simulasi.
- Lalu menggunakan operator instanceof (Pattern Matching) untuk mengecek apakah akunAktif bertipe RekeningTabungan sekaligus mengonversinya (Downcasting) secara otomatis ke dalam variabel tabungan.
- Jika objek bernilai true sebagai RekeningTabungan, program akan memanggil metode tambahBungaAkhirBulan(). Jika objek bukan

RekeningTabungan (misalnya RekeningGiro), program menampilkan pesan penolakan.

Output:

Jika akun rekening yang dibuat itu rekening tabungan maka 7.Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan) dapat dijalankan

```
"=== SISTEM PERBANKAN MINI ==="

[ Akun Aktif: Belum ada akun terpilih ]

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu:1
Masukkan No Rekening: 2511531012
Masukkan Nama Pemilik: aufa
Masukkan Saldo Awal: 12000000
Masukkan PIN (6 digit): 123456
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Produk yang dipilih: 1
Masukkan Suku Bunga (%): 5
Rekening atas nama aufa berhasil dibuat.

[ Akun Aktif: aufa ( No Rekening: 2511531012) ]

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu:7
Bunga 5.0% berhasil ditambahkan: Rp600000.0
```

Jika akun yang dibuat bukan rekening tabungan, maka akan muncul pesan gagal

```

"=== SISTEM PERBANKAN MINI ==="

[ Akun Aktif: Belum ada akun terpilih ]

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu:1
Masukkan No Rekening: 2511531012
Masukkan Nama Pemilik: aufa
Masukkan Saldo Awal: 120000000
Masukkan PIN (6 digit): 123456
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Produk yang dipilih: 2
Masukkan Limit Pinjaman : 5000000
Rekening atas nama aufa berhasil dibuat.

[ Akun Aktif: aufa ( No Rekening: 2511531012) ]

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu:7
Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.

```